

横向产品扩张+纵向份额提升，国产涂胶显影龙头进入快速发展期

国产涂胶显影设备龙头，产品进入下游国内外知名厂商

①芯源微是一家深耕涂胶显影设备的半导体设备企业，目前主要产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机）。

②涂胶显影设备：产品覆盖集成电路制造、后道先进封装、化合物及 LED 芯片等领域。在集成电路制造前道晶圆加工领域，公司产品陆续获得了上海华力、中芯绍兴、上海积塔等多个客户订单。在后道先进封装等领域，机台作为主流机型打入台积电、长电科技、华天科技等多家国内知名大厂。

③湿法设备：公司目前主要做单片湿法设备，其中前道清洗设备 Spin Scrubber 客户覆盖国内多家一线 Fab 厂，在国内部分头部客户新建产线中取得较高市占率。

订单快速增长，持续高研发投入保持国内细分行业龙头地位

①随着产品成熟度提升，公司业绩进入放量期。2021Q1-Q3 实现营业收入、归母净利润分别为 5.47、0.53 亿元，分别同比增长 158.20%、18.80%。公司业绩高速增长主要系公司新产品验证顺利与公司销售订单高速增长。

②持续高研发投入。2018-2020 年公司研发费用率分别为 16.29%、16.45%和 13.81%，为公司新产品研发持续提供资金支持。此外公司研发投入全部做费用化处理，利润较为扎实。

涂胶显影国产化重要推动者，前道 Spin Scrubber 设备国内领先

①全球涂胶显影市场规模超 25 亿美元，其中前道占比超 90%。公司在后道涂胶显影领域是国内龙头，并后大力发展前道，前道设备在众多大厂验证成功且获得订单，有望打破日企垄断。

②全球清洗设备空间超 30 亿美元，公司目前产品 Spin Scrubber 可覆盖其中 10%市场。目前公司 Spin Scrubber 国内市占率已超 40%，以此为基础向剩余 90%湿法清洗拓展，打开更大成长空间。

盈利预测：考虑到“缺芯”背景下半导体设备行业上行周期与国产替代持续+公司在涂胶显影、清洗设备等领域不断提升产品工艺覆盖面，判断公司 2021-2023 年收入为 8.34、12.22、15.46 亿元，归母净利润分别为 0.93、1.33、2.28 亿元，给予“买入”评级。

风险因素：前道设备验证不及预期，行业景气度下滑，市场竞争加剧，厂房建设不及预期

芯源微 (688037)

维持

买入

吕娟

lyujuan@csc.com.cn

021-68821610

SAC 执证编号：S1440519080001

SFC 中央编号：BOU764

发布日期：2022 年 01 月 23 日

当前股价：138.0 元

目标价格 6 个月：246.85 元

主要数据

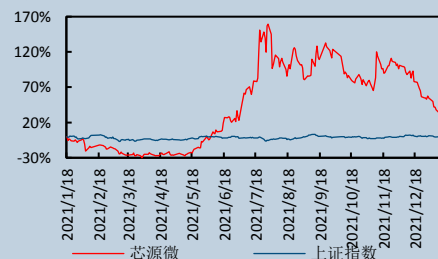
股票价格绝对/相对市场表现 (%)

1 个月	3 个月	12 个月
-33.33/-29.87	-32.17/-30.74	29.89/31.16
12 月最高/最低价 (元)		302.35/75.5
总股本 (万股)		8,415.6
流通 A 股 (万股)		4,481.08
总市值 (亿元)		116.14
流通市值 (亿元)		61.84
近 3 月日均成交量 (万股)		144.11

主要股东

沈阳先进制造技术产业有限公司	17.06%
----------------	--------

股价表现



相关研究报告

21.11.02	【中信建投机械设备】芯源微(688037): 三季度延续增长,前道产品收入占比进一步提升
21.09.01	【中信建投机械设备】芯源微(688037): 业绩进入爆发期,期待新产品验证放量带来增量空间
21.07.04	【中信建投机械设备】芯源微(688037): 受益下游高景气与新产品推广,国内涂胶显影龙头企业实现高速增长

目录

一、国产涂胶显影设备龙头，产品陆续导入国内外知名客户	1
1.1 立足涂胶显影设备拓展湿法设备，由后道/小尺寸切入至前道/大尺寸	1
1.2 多个大股东具有中科院背景，核心管理层拥有丰富半导体从业经历	2
1.2.1 股权结构分散，不存在控股股东与实际控制人	2
1.2.2 多位高管具有中科院背景，核心技术人员从业经历丰富	2
1.3 产品覆盖涂胶显影和单片湿法设备，立足后道向前道领域拓展	4
1.3.1 公司后道产品技术成熟，逐渐向前道及更高制程工艺发展	4
1.3.2 涂胶显影设备：产品包括多类型 Track 设备，切入前道往更高工艺节点发展	5
1.3.3 单片湿法设备：前道 Spin Scrubber 清洗设备实现国产替代，进入市场并获得重复订单	7
1.4 产品导入国内外知名前后道客户，客户涵盖存储、代工、封装等各类厂商	9
二、业绩进入放量期，高研发投入助力保持国内细分行业龙头地位	11
2.1 业绩进入高速增长阶段，前道涂胶显影设备有望快速增长	11
2.1.1 收入与归母净利润保持较快增长，近五年复合增长率分别为 22.18%、78.31%	11
2.1.2 新产品推广带动新签订单快速增长，预示公司未来业绩高增	11
2.1.3 单片湿法设备收入占比快速提升，与涂胶显影设备共同构成公司核心收入来源	12
2.2 传统产品毛利比肩海外巨头，持续高研发投入提升产品竞争力	13
2.2.1 整体毛利率保持在 40% 以上较高水平，新产品推广使毛利率短期承压	13
2.2.2 公司研发费用率持续保持在 15% 左右，且全部费用化处理	14
三、涂胶显影国产化重要推动者，前道 Spin Scrubber 设备国内领先	16
3.1 涂胶显影设备前道市场空间巨大，市场主要为日系厂商占据	16
3.1.1 涂胶显影设备多与光刻机配合使用，用于完成晶圆制造光刻工艺	16
3.1.2 全球涂胶显影设备市场规模超 25 亿美元，9 成以上集中在前道制造环节	16
3.1.3 全球前道涂胶显影市场主要被东京电子垄断，公司是国产化先行者	18
3.2 全球清洗设备市场规模不断增长，呈现寡头格局	19
3.2.1 清洗环节贯穿晶圆制造全流程，清洗设备主要用于杂质处理	19
3.2.2 全球清洗设备市场规模超 30 亿美元，且随半导体制程提升而加速扩张	20
3.2.3 DNS 等四大设备厂商占据全球清洗设备 90% 以上市场份额，公司市占率不足 2%	21
四、募投项目建设持续推进，产能扩张奠定公司增长基础	23
五、投资建议与评级	24
六、风险分析	25
报表预测	26

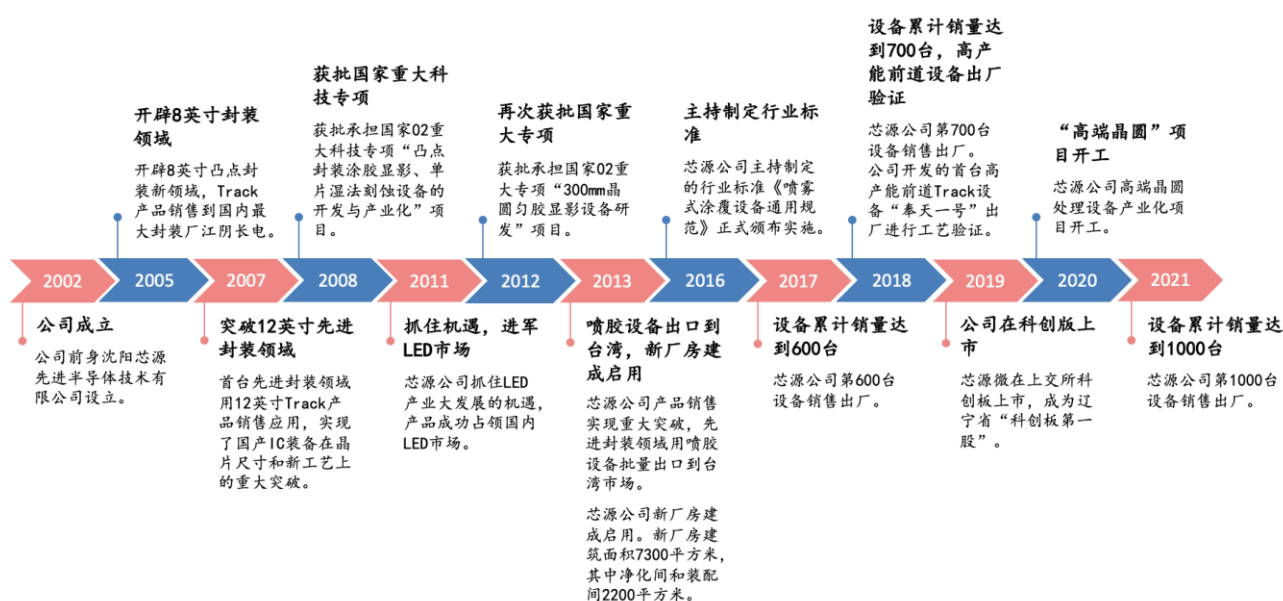
一、国产涂胶显影设备龙头，产品陆续导入国内外知名客户

1.1 立足涂胶显影设备拓展湿法设备，由后道/小尺寸切入至前道/大尺寸

深耕半导体设备领域，公司产品涵盖光刻工序涂胶显影设备与单片式湿法设备两大领域。芯源微前身为沈阳芯源先进半导体技术有限公司，于 2002 年由中科院沈阳自动化所通过沈阳先进制造创立，自成立以来专业从事半导体生产设备的研发、生产、销售与服务，致力于为客户提供半导体装备与工艺整体解决方案。产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机），可用于 6 英寸及以下单晶圆处理（如 LED 芯片制造环节）及 8/12 英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）。

公司自成立以来，不断推出新产品，切入新领域，进入新客户。2002 年，公司前身沈阳芯源先进半导体技术有限公司成立；2005 年，公司开辟 8 英寸凸点封装新领域，Track 产品销售到国内最大封装厂江阴长电；2007 年，首台先进封装领域用 12 英寸 Track 产品销售应用，实现了国产 IC 装备在晶片尺寸和新工艺上的重大突破。2008 年，获批承担国家 02 重大科技专项“凸点封装涂胶显影、单片湿法刻蚀设备的开发与产业化”项目；2011 年，公司抓住 LED 产业大发展的机遇，产品成功占领国内 LED 市场；2012 年，公司再次获批国家专项 300mm 晶圆匀胶显影设备研发”项目。2013 年，公司喷胶设备出口到中国台湾，同期新厂房建成启用；2016 年，芯源公司主持制定的行业标准《喷雾式涂覆设备通用规范》正式颁布实施；2017 年，芯源公司第 600 台设备销售出厂；2018 年，芯源公司第 700 台设备销售出厂。公司开发的首台高产能前道 Track 设备“奉天一号”出厂进行工艺验证；2019 年，芯源微在上交所科创板上市，成为辽宁省“科创板第一股”；2020 年，芯源公司高端晶圆处理设备产业化项目开工；2021 年，公司设备累计销量达到 1000 台。

图表1：公司以技术研发为核心着重发展涂胶显影领域，产品获得国内知名客户订单



资料来源:公司官网, 中信建投

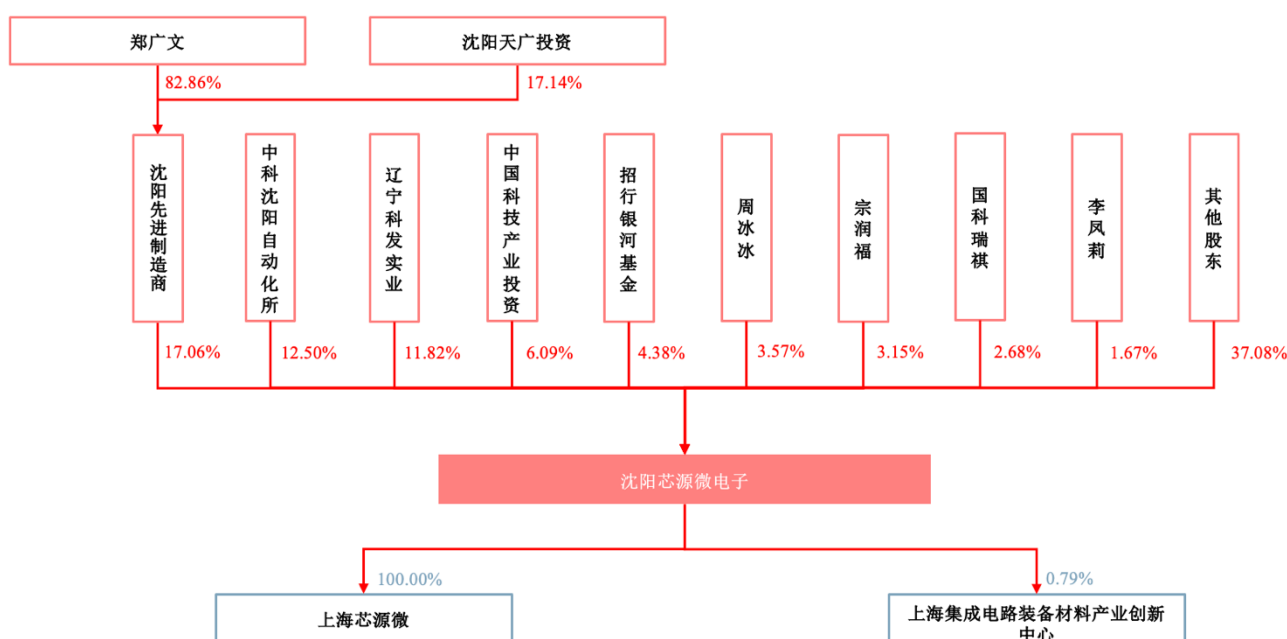
1.2 多个大股东具有中科院背景，核心管理层拥有丰富半导体从业经历

1.2.1 股权结构分散，不存在控股股东与实际控制人

公司股权分散，无控股股东与实际控制人。截至 2021 年 9 月，公司股权较为分散，无单一股东通过直接或间接的方式持有公司股权比例或控制其表决权超过 30% 的情形，各方股东无法决定董事会多数席位或对公司进行实际控制，公司无控股股东和实际控制人。沈阳先进制造技术有限公司持有公司 17.06% 的股权，为公司的第一大股东。第二名到第四名股东为中国科学院沈阳自动化研究所、辽宁科发实业、中国科技产业投资，分别持有 12.50%、11.82%、6.09% 的股份。此外，公司多名核心成员参与持股，与公司利益深度绑定。宗润福为公司现任董事长，直接持有 3.15% 股份，李凤莉为公司董秘，直接持有 1.67% 股份。

虽无实控人，但公司多个大股东均为国资背景，且与中科院联系紧密。公司前四大股东中，除沈阳先进制造外，其余股东均具有国资背景，合计持股达 30.41%。其中，中科院沈阳自动化所与中国科技产业投资管理有限公司均为中科院背景，中科院沈阳自动化所更为公司成立之初的两大股东之一。此外，公司第一大股东先进制造 2002 年成立之初也为中科院背景，中科院沈自所在其成立时持有 90% 的股份。

图2：截至 2021Q3，公司无控股股东和实际控制人



资料来源：芯源微年报，中信建投

1.2.2 多位高管具有中科院背景，核心技术人员从业经验丰富

公司现任董事多由不同股东提名而来，核心技术人员多具备丰富行业经验。除陈兴隆外，公司现任 5 名董事(非独立董事)均由不同大股东提名。4 位核心技术人员均有半导体行业相关经历，其中陈兴隆曾在应用材料、SMEMS 等业内知名半导体设备企业工作，能够为新产品的研发提供技术支撑。

图表3： 公司多个核心管理人员具备中科院背景

姓名	职位	学历	主要工作经历
宗润福	董事长	研究生	1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工业企业电气自动化专业，二级研究员，享受国务院政府特殊津贴，曾获得国家科技重大专项突出贡献奖、辽宁省优秀新产品奖励一等奖、辽宁省科学技术奖励二等奖、辽宁省优秀专家等多项殊荣。宗润福先生自 1988 年 5 月至 1993 年 9 月，先后担任中国科学院沈阳自动化研究所控制工程部工程师、造价组组长；1993 年 10 月至 1995 年 9 月，担任控制工程部副组长；1995 年 10 月至 1999 年 2 月，担任中国科学院沈阳自动化研究所控制工程部主任；1999 年 3 月至 2002 年 11 月，担任中国科学院沈阳自动化研究所科技处处长、室主任；2002 年 12 月至 2019 年 3 月，任芯源有限总经理、董事、董事长；自 2019 年 3 月至今，任公司董事长兼总经理，任期为 2019 年 3 月至 2022 年 3 月。自 2020 年 4 月起，担任上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司董事。
郑广文	董事	本科	1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，技术经济专业。自 2008 年 6 月至 2020 年 10 月，于沈阳富创精密设备有限公司担任董事长；自 2020 年 10 月至今，于沈阳富创精密设备股份有限公司担任董事长；自 2015 年 6 月至今，于先进制造担任执行董事；自 2006 年 5 月至 2019 年 3 月，任芯源有限董事、董事长；2019 年 3 月至今，任公司董事，任期为 2019 年 3 月至 2022 年 3 月。
胡琨元	董事	博士	1972 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历。2006 年 5 月至 2011 年 12 月任中国科学院沈阳自动化研究所副研究员、研究员；2012 年 1 月至今，任中国科学院沈阳自动化研究所科技处副处长、处长；自 2019 年 12 月起，相继担任沈阳中科奥维科技股份有限公司、沈阳聚德视频技术有限公司、沈阳新合物业有限责任公司、沈阳中科博微科技股份有限公司董事。2020 年 5 月至今，担任公司董事，任期为 2020 年 5 月至 2022 年 3 月。
赵庆党	董事	本科	1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机技术与应用专业。自 1981 年 10 月至 1989 年 7 月，为辽宁省军区司令部战士；1989 年 8 月至 1992 年 2 月，为辽宁省建设投资公司职员；1992 年 3 月至 1996 年 6 月，担任辽宁省公安厅二级警司；1996 年 7 月至 2001 年 4 月，担任辽宁节能公司办公室副主任；2001 年 5 月至今，先后担任科发实业副总经理、党支部书记、董事长兼总经理。2016 年 9 月至 2019 年 3 月，担任芯源有限董事；2019 年 3 月至今，担任公司董事，任期为 2019 年 3 月至 2022 年 3 月。
孙华	董事	研究生	1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业，高级工程师。自 1996 年 5 月至 2000 年 9 月，担任长江证券投资银行部员工、副总经理；2000 年 10 月至 2006 年 10 月，担任华资资产管理有限责任公司总经理；2006 年 11 月至 2017 年 2 月，担任中国科技产业投资管理有限公司总经理；2017 年 3 月至今，担任中国科技产业投资管理有限公司董事长；兼任国科瑞祺物联网创业投资有限公司董事长、国科瑞华创业投资企业负责人、北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金执行事务合伙人委派代表、中科贵银（贵州）产业投资基金执行事务合伙人委派代表、深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业执行事务合伙人委派代表等。2015 年 12 月至 2019 年 3 月，担任芯源有限董事；2019 年 3 月至今，担任公司董事，任期为 2019 年 3 月至 2022 年 3 月。
陈兴隆	董事， 副总经理	研究生	1976 年 8 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历，获博士学位，机械与航空工程专业，高级工程师，入选辽宁省“兴辽英才计划”创新领军人才。2005 年 10 月至 2014 年 1 月，于美国应用材料担任资深工程经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月，于韩国三星电子公司生产技术研究担任首席工程师；2017 年 5 月至 2018 年 1 月，于 SEMESAmericaInc.担任技术创新官；2018 年 3 月至 2019 年 3 月，担任芯源有限副总经理、首席技术官；2019 年 3 月至今，担任公司董事、副总经理、首席技术官，任期为 2019 年 3 月至 2022 年 3 月。自 2021 年 2 月起，担任上海芯源微企业发展有限公司执行董事、法定代表人。

资料来源：公司公告，中信建投

图表4： 公司主要技术人员具备相关专业学历以及多年从业经历

姓名	职务	工作背景
----	----	------

请参阅最后一页的重要声明

姓名	职务	工作背景
宗润福	董事长	同上
陈兴隆	首席技术官	同上
王绍勇	FT 事业部总监	高级工程师，曾获得辽宁省优秀新产品奖励一等奖、辽宁省科学技术奖励二等奖等多项殊荣。2003 年 3 月至 2019 年 3 月，历任芯源有限技术部设计师、生产部部长、先进封装事业部总监、工艺部部长、研发部总监；2019 年 3 月至今，担任公司 FT 事业部总监。
张怀东	产品设计部总监	高级工程师，曾获得辽宁省优秀新产品奖励一等奖、辽宁省优秀新产品二等奖、沈阳市科学技术振兴奖。2003 年 3 月至 2019 年 3 月，历任芯源有限技术员、部门副部长、部门部长、部门总监；2019 年 3 月至今，担任公司产品部总监。

资料来源：芯源微，中信建投

1.3 产品覆盖涂胶显影和单片湿法设备，立足后道向前道领域拓展

1.3.1 公司后道产品技术成熟，逐渐向前道及更高制程工艺发展

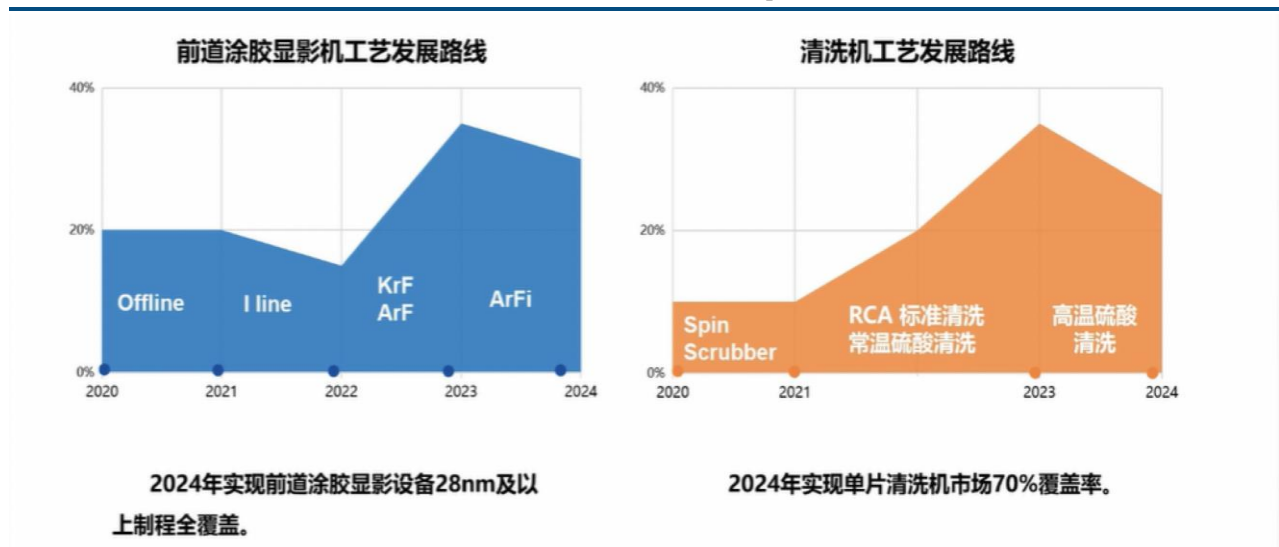
公司由涂胶显影设备起家，逐步通过推出新设备、覆盖新制程、拓展新应用等方式提升产品覆盖面。公司主要产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机），产品可用于 LED 芯片制造环节和集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节。其产品布局如下：

图表5：公司产品线丰富，部分产品已进入知名半导体企业

涂胶显影设备		单片湿法设备		
涂胶/显影		清洗	去胶	刻蚀机（含湿法）
喷胶机				
市场空间与结构	投资：晶圆制造设备投资占比4-5%	投资：晶圆设备投资占比5-7%	投资：晶圆设备投资占比1%	投资：晶圆设备投资占比>20%
	全球：约35亿美金，其中后道仅约1亿美金，其余均为前道	全球：超40亿美金。按照工艺，90%湿法，10%干法；按类别分，单片超80%，其余为槽式等	全球：5-6亿美金。按照工艺划分，主要以干法去胶为主，湿法去胶占比低。	全球：市场规模超120亿美金，其中90%为干法刻蚀，10%为湿法刻蚀
	大陆：约10亿美金，其中后道约0.8亿美金	大陆：超10亿美金	大陆：超1亿美金	大陆：超30亿美金
	全球：基本被TEL+DNS垄断	全球：DNS+TEL+SEMES超80%	全球：屹唐(中国)+比思科+日立高新+泛林超过85%，其中屹唐排名第一，市占率超30%	全球：LAM+TEL+AMAT超过90%
	大陆：DNS+TEL占据95%	大陆：盛美、至纯、北方等		大陆：中微、北方、屹唐等
竞争	应用：6英寸以下单晶圆(LED、MEMS、化合物半导体等)+8/12英寸单晶圆处理(后道封装+前道)	应用：集成电路前道制造+后道先进封装领域	应用：6英寸以下单晶圆(LED、MEMS、化合物半导体等)+后道先进封装领域。	应用：后道先进封装领域
	制程：可覆盖至28nm	制程：可覆盖至28nm	制程：膜厚1-130μm各种品牌型号的正负性光刻胶去除	
	工艺：可覆盖PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、ArF等			
公司产品进展	前道：长存、中芯、华力、积塔等	前道：长存、华力、中芯绍兴、芯恩、士兰微(后三者为特色工艺线)等		
	后道：TSMC、长电、通富、华天等			
	化合物等：乾照、华灿、三安等			

资料来源：公司公告，屹唐股份招股说明书，中信建投（注：公司所做刻蚀机为湿法刻蚀机）

图表6：涂胶显影设备由 off line 工艺向 in line 工艺拓展，清洗设备由 Spin Scrubber 向湿法清洗研发



资料来源：公司业绩说明会，中信建投（注：纵轴为该环节设备可覆盖市场空间）

1.3.2 涂胶显影设备：产品包括多类型 Track 设备，切入前道往更高工艺节点发展

涂胶显影设备多用于与光刻机合作，公司产品可覆盖 6 英寸及以下单晶圆处理和 8/12 英寸前道晶圆加工设备、后道先进封装应用场景。公司生产的涂胶显影机可与光刻机设备联机作业或者独立作业，工艺范围涵盖 LED 芯片制造、集成电路制造后道先进封装制程以及前道的 I-line、KrF、ArF 等制程工艺，根据不同工艺需求，可搭载不同的温湿度控制模块以及相应的涂胶和显影模块。同时，根据客户对产能要求的高低，公司开发出了单机械手平台和多机械手平台，可以根据客户需求灵活配置，从而提高产品性价比。

6 英寸及以下单晶圆处理设备：共有两款设备：1）KS-S150 星型全自动涂胶显影机：用于 LED-PSS 工艺的涂胶显影制程及先进封装的涂胶显影等制程；2）KS-M300 半自动机台：可用于单片晶片涂胶、显影、喷胶、清洗、刻蚀、去胶工艺及掩膜板涂胶、显影、清洗工艺。适用于小批量生产的工艺试验和生产线。占地面积小，操作时手动上下片，工艺过程可自动完成。

8/12 英寸单晶圆处理设备：共有三款设备：1）集成电路制造后道先进封装用的涂胶显影机：可用于集成电路制造后道先进封装的 Bumping 制备工艺、WLCSP 封装工艺、Fanout 封装工艺等领域的光刻工序；2）集成电路制造前道晶圆加工用的涂胶显影机：可用于集成电路制造前道晶圆加工环节的光刻工序；3）喷胶机：可用于集成电路制造后道先进封装的圆片级封装（WLP）、3D-TSV 工艺及 MEMS 芯片制造等领域的光刻工序。

图表7： 公司涂胶显影设备涵盖 6 英寸以下、8/12 英寸前道晶圆加工与 8/12 英寸后道封装三个类型

主要产品	技术特点	应用领域
 KS-S150 星型全自动涂胶显影机	KS-S150 星型全自动涂胶显影机用于 LED-PSS 工艺的涂胶显影制程及先进封装的涂胶显影等制程。可兼容蓝宝石、砷化镓和碳化硅等材质的晶圆，产品涉及多个应用领域，涂胶机产能大于 190 片/小时。设备通过了 CSA 认证。	可用于传感器芯片制造、光通信芯片制造、功率芯片制造、LED 芯片制造、图形化衬底制造。
 KS-M300 半自动机台	KS-M300 半自动机台可用于单片晶片涂胶、显影、喷胶、清洗、刻蚀、去胶工艺及掩膜板涂胶、显影、清洗工艺。适用于小批量生产的工艺试验和生产线。占地面积小，操作时手动上下片，工艺过程可自动完成。	可用于 LED、高端封装、MEMS、OLED 等领域。
 KS-FT300 前道 8/12 寸涂胶显影机	KS-FT200/300 系列堆叠式高产能前道涂胶显影机，为我司自主研发的突破晶圆前道 28nm 工艺节点及以上工艺制程，适用于 ArF、KrF、I-Line、PI、BARC，SOC，SOD，SOG 等多种材料涂覆显影工艺的高端机台。支持与光刻机联机作业。	可用于逻辑电路、CMOS 射频电路、功率器件、MEMS 系统级芯片、闪存内存、CIS、驱动芯片、OLED 等
 KS-C30012 寸集束型涂胶显影机	KS-C300 涂胶显影机可用于高端封装、MEMS、OLED 等领域的涂覆显影制程，每小时可加工 180 片晶片，同时产品可兼容不同材质的晶片如硅、玻璃片、键合片、化合物等。产品可应用于逻辑类、存储类芯片、摄像头芯片、功率器件芯片。	产品可应用于逻辑类、存储类芯片、摄像头芯片、功率器件芯片、OLED 制造等领域。
 KS-S300 12 寸星型涂胶显影机	KS-S300 涂胶显影机可用于高端封装、MEMS、OLED 等领域的涂胶显影制程，每小时可加工 100 片晶片，同时产品可兼容不同材质的晶片如硅、玻璃片、键合片、化合物等。适合超薄晶圆处理，超厚胶涂敷、显影、烘焙工艺。涂胶单元特殊设计，避免高黏度胶离心涂敷时产生的“棉花糖”现象。	可应用于逻辑类、存储类芯片、摄像头芯片、功率器件芯片、OLED 制造等领域。
 12 寸喷雾式涂胶机	KS-S300 全自动喷雾式涂胶机通过超声波将光阻雾化为微小颗粒，适用于在大深宽比的图形表面以高分辨率均匀地涂敷光刻胶，可以有效覆盖沟槽的侧壁和边缘，避免沟槽堆积，节省光刻胶；同时对轻薄易碎的衬底，承片台静态喷雾式涂胶可以避免衬底在高速旋转时碎裂的风险。	产品可应用于高端封装、微机电系统制造等领域。

资料来源：公司招股说明书，中信建投

公司正沿着 Off line→In line 的工艺发展路线，逐步实现前道涂胶显影设备工艺全覆盖。根据是否与光刻机联机作业，前道涂胶显影设备可分为 Off line 设备和 In line 设备。Off line 设备不与光刻机联机作业，主要为前道 Barc（抗反射层）涂胶机与 PI 涂胶显影机；In line 设备与光刻机联机作业，整体上来讲技术要求更高。在同一晶圆制造产线内，往往同时需要 Off line、In line 涂胶显影设备。主流光刻工艺根据曝光光源波长按照 G-line（436nm）→I-line（365nm）→KrF（248nm）→ArF（193nm）→ArFi（193nm，等效 134nm）方向转移，波长越短，光刻机分辨率越高，制程越先进，设备单价也越高。

公司过定增募资加大对于 KrF、ArFi 工艺投入，预期未来会进一步提升公司涂胶显影设备对东京电子、迪恩士的竞争力。根据公司定增方案，公司前道涂胶显影机预计在 2021-2024 年期间逐步覆盖 I-line、KrF、ArF 以及 ArFi 工艺，其中将重点布局 KrF 与 ArFi 这两个技术，目前多款设备正在客户端验证过程中。

图表8： 公司逐渐向先进前道显影设备发展，并从 Off line 向 In line 拓展

是否与光刻机连线	光刻工艺		波长	最小工艺节点	公司覆盖
Off line	-	Barc	-	-	已覆盖
	-	PI	-	-	已覆盖
In line	UV	g-line	436nm	800-250nm	-
		i-line	365nm	800-250nm	已覆盖
	DUV	KrF	248nm	180-130nm	已覆盖
		ArF（步进式）	193nm	130-65nm	在研中
		ArFi（浸没式）	等效 134nm	45-22nm	在研中
	EUV	-	13.5nm	22nm-	-

资料来源：公司公告，中信建投

1.3.3 单片湿法设备：前道 Spin Scrubber 清洗设备实现国产替代，进入市场并获得重复订单

公司单片式湿法设备包括清洗机、去胶机和湿法刻蚀机三种，其中清洗机为公司核心产品。湿法设备是集成电路制造过程中使用比例最高的核心生产设备。湿法设备可分为槽式湿法设备与单片式湿法设备，随着集成电路线宽的不断缩小，对颗粒大小及数量、刻蚀速率及均匀性、金属污染控制、表面粗糙度、圆片单面工艺等的要求越来越严格，单片式湿法设备正越来越多地使用到集成电路的制造中来。公司湿法设备主要为单片式设备，主要包括清洗机、去胶机和湿法刻蚀机。

图表9： 公司的单片湿法设备涵盖前道晶圆制造以及后道先进封装过程中的清洗、刻蚀、去胶三种工序

主要产品	技术特点	应用领域
 清洗机（后道先进封装）	用于晶圆级封装及 OLED 中的清洗工艺，配合清洗化学药液、高压水清洗、常压水清洗、兆声波清洗、二流体水清洗、毛刷和喷洒清洗剂等手段，可有效去除晶圆表面颗粒、有机物、金属离子等杂质，同时适用于 TSV 后深孔内含氟聚合物的清洗。	高端封装领域中的表面颗粒污染物去除、TSV 深孔内含氟聚合物去除、OLED 领域中基板来料清洗、成膜前清洗、硼磷清洗及蒸镀前基板清洗等

主要产品	技术特点	应用领域
 清洗机（前道晶圆加工）	Spin Scrubber 清洗机可以用于对晶圆表面、背面及晶圆边缘的清洗,通过创新研发的二流体喷嘴技术可将附着在晶圆表面的细微颗粒污染物去除,实现高效去除。配合特有的晶圆翻转装置和夹持式承片台,可在同一台设备中实现对晶圆的正反两面进行清洗。	晶片炉管前后清洗、化学气相沉积（CVD）前后的清洗、物理气相沉积（PVD）前后的清洗、化学机械抛光（CMP）前后的清洗、前后段干法刻蚀后的清洗、特殊工艺要求晶圆背部及晶圆边缘的清洗
 湿法刻蚀机	满足半导体制造中湿法刻蚀工艺,单片加工,适用于 SiO ₂ , SiN, Polysilicon 和各种金属层的刻蚀,清洗等工艺流程。	可用于集成电路制造后道先进封装的 Bumping 制备工艺、WLCSP 封装工艺、Fanout 封装工艺及新型显示 OLED 制造等领域
 8/12 寸去胶机	用于先进封装工艺过程中的晶圆去胶制程和金属剥离制程。设备可搭载槽式浸泡单元、高压喷淋或二流体喷淋去胶单元、清洗及干燥单元等工艺模块,满足各种品牌型号、各种厚度的正负性光阻去除及金属剥离等工艺。具有药液回收循环过滤再使用、金属高效率回收等功能。	可用于集成电路制造后道先进封装的 Bumping 制备工艺、WLCSP 封装工艺、Fanout 封装工艺等领域
 4/6 寸去胶机	适用于半导体及 LED 芯片制造领域中的光刻胶去除、金属剥离等工艺制程。	LED 芯片制造、图形化衬底制造

资料来源：芯源微官网，中信建投

产品竞争力方面，在湿法设备领域，境内的同行业公司包括北方华创、盛美上海、至纯科技等；境外的同行业公司主要为 AMAT、LAM、TEL、DNS 等国际巨头。根据公告，公司现有湿法设备相关产品与中国同行企业整体处在同一水平上，其中在 Scrubber 细分领域在国内处于龙头地位，市占率超四成。

图表10： 公司单片湿法设备部分可达全球先进水平

序号	核心技术名称	适用技术节点	前道应用水平	后道封装和小尺寸应用水平
1	工艺单元参数精确控制技术	28nm 及以上	部分达到国际先进水平	部分达到国际先进水平
2	高产能设备架构及机械手优化调度技术	28nm 及以上	设备产能弱于国际知名企业	达到国际先进水平
3	晶圆正反面颗粒清洗技术	28nm 及以上颗粒	40nm 及以上，颗粒去除率达到国际先进水平。	无此应用
4	化学药品精确供给及回收技术	28nm 及以上	达到国际先进水平	达到国际先进水平
5	内部微环境精确控制技术	28nm 及以上	部分弱于国际知名企业	达到国际先进水平。

序号	核心技术名称	适用技术节点	前道应用水平	后道封装和小尺寸应用水平
6	不同尺寸晶圆兼容高效能浸泡单元技术	28nm 及以上	无此应用	不低于国际知名企业
7	光刻机联机调度技术	28nm 及以上	目前联机验证较少，弱于国际知名企业。	无此应用

资料来源：公司公告，中信建投

1.4 产品导入国内外知名前后道客户，客户涵盖存储、代工、封装等各类厂商

客户资源优渥，公司产品已进入国内知名半导体制造商。公司凭借在涂胶显影设备和清洗设备领域的技术和服务优势，下游客户覆盖国内主要 LED 芯片制造企业和集成电路制造后道先进封装企业，与包括台积电、长电科技、长江存储、华力微电子、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电等在内的多家优质客户保持着长期稳定的合作关系。

行业属性决定高客户粘性，公司将长期受益于其优异的客户资源。集成电路制造企业对各类设备的技术标准和可靠性有着严苛的要求，对设备供应商的选择非常慎重。通常，集成电路制造企业会要求设备供应商先提供设备产品供其测试，待通过内部验证后（部分尚需取得其下游客户的验证），才正式签订采购合同。而设备产品一旦验证通过并实际进入生产线，将成为客户建设下一条生产线的首选设备，不会被轻易更换。

图表11：公司产品受晶圆制造、先进封装等多领域知名客户认可

序号	客户所属领域	客户名称
1	集成电路前道晶圆加工	中芯国际、华虹集团、长江存储、华力微电子、积塔半导体等
2	集成电路后道先进封装	中芯国际、长电科技、通富微电、士兰微、华天科技、台积电等
3	化合物、MEMS、LED 芯片	乾照、华为、华灿光电、兆驰等

资料来源：公司招股说明书，中信建投

前五大客户多为业内知名企业，合计收入占比下降反应公司客户群体不断扩大。从公司前五大客户名单及其营收占比可以看出，一方面，2018 年公司前五大客户为国内外知名半导体企业，2019 年和 2020 年虽然未披露前五大客户，但是这两年公司前道领域取得技术突破，设备在知名厂家获得验证并获得重复订单，反映出公司产品质量得到下游大型客户认可，客户质量较为优质；另一方面，2017-2020 年，公司向前五名最终客户合计销售额占当期销售总额的比例从 80.10%下降至 54.33%，下降幅度显著，反映公司客户群体不断扩大。

图表12：公司客户质量较高，2016-2020 年前五大客户合计收入占比下降趋势明显

2020			
序号	名称	金额（万元）	占比
1	客户 A	9,730.48	29.58%
2	客户 B	2,535.11	7.71%
3	客户 C	1,881.42	5.72%
4	客户 D	1,862.86	5.66%
5	客户 E	1,860.42	5.66%

2020			
合计		17870.29	54.33%
2019			
序号	名称	金额	占比
1	客户 A	3,111.11	14.60%
2	客户 B	2,179.49	10.22%
3	客户 C	1,529.91	7.18%
4	客户 D	1,491.06	7.00%
5	客户 E	1,410.17	6.62%
合计		9721.74	45.61%
2018			
序号	名称	金额	占比
1	华天科技	4,422.22	21.06%
2	昆山国显光电	2,974.36	14.16%
3	通富微电子	2,081.06	9.91%
4	中图半导体	1,297.87	6.18%
5	大连德豪光电	1,208.89	5.76%
合计		11,984.41	57.07%
2017			
序号	名称	金额	占比
1	华天科技	4,153.63	21.87%
2	华灿光电	2,887.15	15.20%
3	中图半导体	1,713.37	9.02%
4	淮安澳洋顺昌光电科技有限公司	1,259.06	6.63%
5	中国电子科技集团公司第五十八研究所	1,236.50	6.51%
合计		11,249.71	59.24%
2016			
序号	名称	金额	占比
1	华天科技辛耘企业股份有限公司	8,112.26	54.96%
2	苏州晶方半导体科技股份有限公司	1,342.07	9.09%
3	华天科技（昆山）电子有限公司	943.59	6.39%
4	苏州科阳光电科技有限公司	941.45	6.38%
5	通富微电子股份有限公司及其下属企业	483.87	3.28%
合计		11,823.23	80.10%

资料来源：公司公告，中信建投

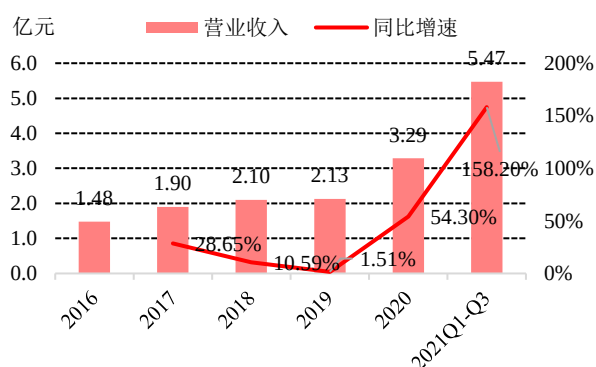
二、业绩进入放量期，高研发投入助力保持国内细分行业龙头地位

2.1 业绩进入高速增长阶段，前道涂胶显影设备有望快速增长

2.1.1 收入与归母净利润保持较快增长，近五年复合增长率分别为 22.18%、78.31%

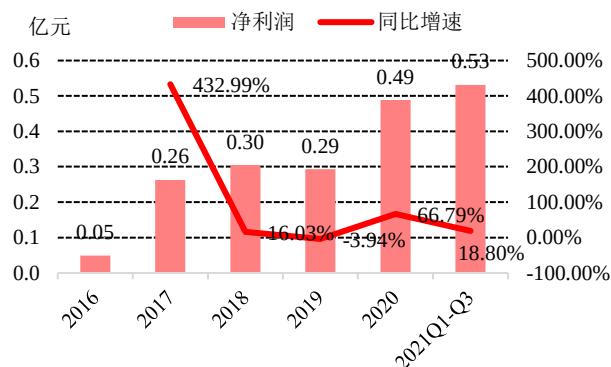
受益于下游半导体制造行业高景气以及自主可控需求下国产替代推进，2016-2020 年公司营业收入、归母净利润均保持 22.18%、78.31% 的较快复合增长。2016-2021 前三季度，公司营业收入分别为 1.48、1.90、2.10、2.13、3.29、5.47 亿元，同比增速为 28.65%、10.59%、1.51%、54.30%、158.20%，2016-2020 年复合增长率为 22.18%；同期归母净利润分别为 0.05、0.26、0.30、0.29、0.49、0.53 亿元，同比增速分别为 432.99%、16.03%、-3.94%、66.79%、18.80%，2016-2020 年复合增长率为 78.31%。总体而言，除 2019 年外，公司营收、净利润均保持较快增长。其中 2019 年业绩波动主要系：一是全球半导体设备行业景气度下行，行业市场有所萎缩且公司前道产品验证周期较长；二是约占公司收入 20% 的 LED 行业下游市场不景气，使其相关收入有所下滑；三是公司销售、管理及研发费用均有较大增长。进入 2020 年后，受益于半导体行业景气度回升以及公司在先进封装领域收入的增长，公司营业收入与净利润均回到快速增长通道。

图表13： 公司主营收入保持增长，2020 年增速为 54.30%



资料来源：Wind，中信建投

图表14： 公司归母净利润上升明显，CAGR 为 78.31%



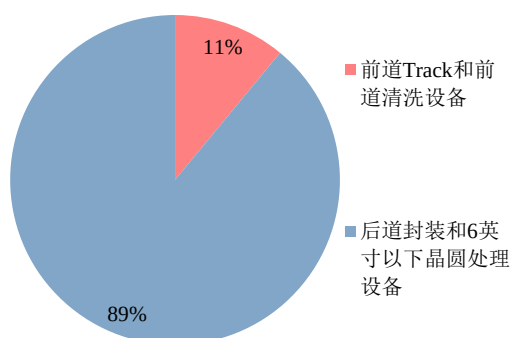
资料来源：Wind，中信建投

2.1.2 新产品推广带动新签订单快速增长，预示公司未来业绩高增

收入构成方面，集成电路前道加工领域收入有望大幅提升。2020 年，公司主要收入来自后道封装领域和 6 英寸以下单晶圆领域，营收占比接近 9 成。同期公司前道业务领域订单增长迅速，在众多知名下游客户验证通过，并获得重复订单。因为公司前道产品存在一年到一年半不等的收入确认周期，所以 2020 年前道领域的订单很少能够确认收入，预计 2021 年前道领域收入会有显著提升，带动其收入占比上升。

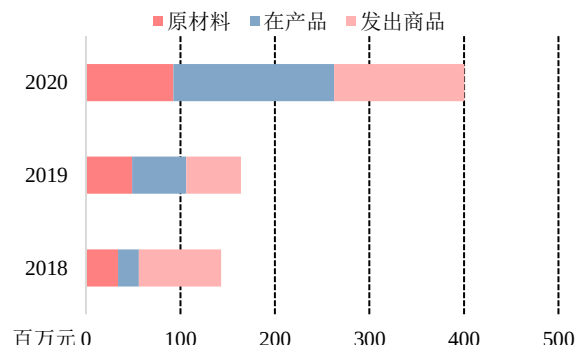
存货方面，公司存货同样有较大程度增长。2020 年存货年末的存货是 4.03 亿元，和 2019 年比增长了 145%。公司存货中在产品、发出商品均较 2019 年有较大幅度增长，反映出公司新签订单、出货量均有较大幅度提升，为其 2021 年收入增长打下坚实基础。

图表15： 公司 2020 年主要收入主要来自后道领域



资料来源：公司公告，中信建投

图表16： 存货原材料、在产品、发出商品均有大幅提升



资料来源：公司公告，中信建投

2.1.3 单片湿法设备收入占比快速提升，与涂胶显影设备共同构成公司核心收入来源

涂胶显影设备与单片湿法设备为公司主要收入来源，2016-2020 年期间二者合计收入占比持续超 90%。拆分来看，首先，涂胶显影设备收入占比分别为 95.27%、82.11%、61.43%、52.58%、71.73%，始终为公司最主要收入来源，但收入占比波动下降。2020 年，随着公司涂胶显影设备、喷胶机产品销量的提升，收入占比重回 70% 以上；其次，单片式湿法设备收入占比分别为 0.68%、14.21%、34.29%、44.60%、23.10%，整体收入、占比均保持较快增长。公司单片式湿法设备收入增长主要系清洗设备不断突破，Spin Scrubber 清洗设备进入众多厂商。

展望未来，公司涂胶显影设备与清洗设备均有望实现较快增长。就涂胶显影设备而言，公司涂胶显影设备收入主要来自于后道领域用涂胶显影设备，而前道领域涂胶显影设备在 2020 年订单大幅度增加。由于前道涂胶显影设备验证周期较长，大概在 9-12 个月，2020 年前道领域仅获得少量销售收入，还是以后道涂胶显影设备为主。而公司 Barc、I-line、KrF 涂胶显影设备已实现部分型号量产，并取得下游厂商重复订单，有望在 2021、2022 年实现较快收入增长；就清洗设备而言，公司 Spin Scrubber 清洗设备已在国内众多厂商获得订单，预计 2021 年湿法设备收入比重也有望上升。

图表17： 2016-2020 年期间，涂胶显影设备与单片式湿法设备合计营收占比超 90%

芯源微主营构成 (亿元)	2016		2017		2018		2019		2020	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业总收入	1.48		1.90		2.10		2.13		3.29	
光刻工序涂胶显影设备	1.41	95.27%	1.56	82.11%	1.29	61.43%	1.12	52.58%	2.36	71.73%
单片式湿法设备	0.01	0.68%	0.27	14.21%	0.72	34.29%	0.95	44.60%	0.76	23.10%
其它设备	0.01	0.68%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.06	1.82%
其他业务	0.04	2.70%	0.06	3.16%	0.09	4.29%	0.06	2.82%	0.11	3.34%

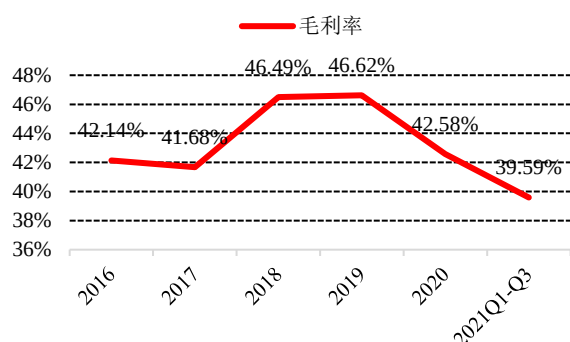
资料来源：公司公告，中信建投

2.2 传统产品毛利比肩海外巨头，持续高研发投入提升产品竞争力

2.2.1 整体毛利率保持在 40%以上较高水平，新产品推广使毛利率短期承压

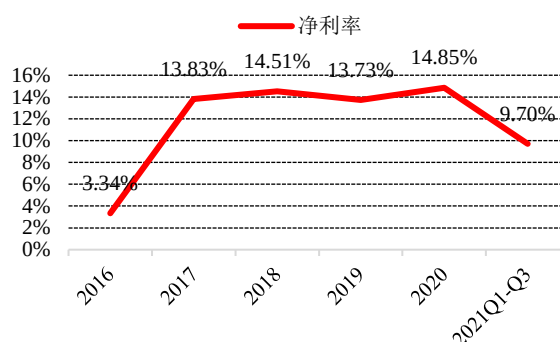
2016-2020 年公司毛利率维持 40%以上较高水平，前道新产品推出带动毛利率阶段性下降。2016-2021 前三季度公司毛利率分别为 42.14%、41.68%、46.49%、46.62%、42.58%、39.59%。2020 年公司毛利率从 46%以上较高水平有所下降，我们判断主要原因是公司前道涂胶显影、湿法清洗设备均在研发、推广阶段，会有一定价格折让，从而对毛利率有一定拖累。随着未来新产品的放量，毛利率有望逐步回升至 40%以上较高水平。

图表18： 2016-2020 年公司毛利率维持在 40%以上



资料来源：公司公告，中信建投

图表19： 2016-2020 年公司净利率波动上行



资料来源：公司公告，中信建投

分产品看，公司涂胶显影设备毛利率维持在 40%左右，湿法单片设备毛利率 2020 年有明显下降。涂胶显影设备 2016-2020 年毛利率分别为 41.03%、40.96%、44.15%、41.35%、42.89%，相对平稳且保持较高水平，主要原因为：①涂胶显影设备属于公司成熟产品，毛利率相对平稳；②公司涂胶显影设备的定制化程度较高，下游客户对规格型号、产品标准、技术参数等方面的要求较高，公司所处的半导体设备行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，得益于此，通常能保持较高的毛利率水平。

单片湿法设备 2016-2020 年毛利率分别为 58.28%、46.61%、50.05%、51.90%、38.63%，毛利率有一定波动性，主要系：①公司设备的定制化程度较高，下游客户对具体配置、技术参数等方面的要求或多或少均存在一定程度的差异，与此同时，湿法设备领域，公司为了开拓新客户，会在谈判中对利润空间作出适当让步以争取商业机会，这就会导致公司产品在不同时期、面对不同客户时毛利率存在一定波动；②2020 年，毛利较高的去胶机设备销售下降，导致湿法设备整体营业收入和毛利下降；③公司在前道清洗设备方面取得订单增长，但因为验证周期较长，前道清洗订单还没有转化为收入。随着利润较高的前道设备确认后，我们预计 2021 年单片湿法设备毛利率会上升。

图表20： 分产品看，公司单片湿法设备毛利率高于涂胶显影设备

毛利率	2016	2017	2018	2019	2020
光刻工序涂胶显影设备	41.03%	40.96%	44.15%	41.35%	42.89%
单片式湿法设备	58.28%	46.61%	50.05%	51.90%	38.63%

毛利率	2016	2017	2018	2019	2020
其他设备	49.99%	-	0.00%	0.00%	37.13%
其他	73.38%	38.38%	51.44%	60.49%	61.48%
合计	42.14%	41.68%	46.49%	46.62%	42.58%

资料来源: Wind, 中信建投

与国内外半导体设备龙头厂商相比,公司毛利率与 AMAT、ASML、TEL 以及 LAM 的毛利率处于同一水平,且部分年份高于其中部分厂商。与国内同行相比,公司的毛利率水平也高于北方华创、中微公司、至纯科技,和盛美上海毛利水平相仿。公司较高的毛利率水平主要由于其主要产品涂胶显影设备的毛利率较高。

图表21: 公司毛利率水平比肩国际半导体设备龙头厂商

公司/指标	毛利率			研发费用率			净利率		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AMAT	45.30%	43.71%	44.7%	11.70%	14.06%	17.39%	19.20%	18.52%	21.04%
ASML	45.95%	44.67%	48.62%	14.40%	16.65%	15.75%	23.68%	21.93%	25.42%
TEL	42.01%	41.16%	40.2%	8.59%	8.92%	10.33%	18.08%	19.42%	16.76%
LAM	46.63%	45.14%	46.6%	10.74%	12.33%	8.94%	21.49%	22.70%	24.8%
北方华创	38.38%	40.53%	36.69%	10.97%	12.53%	11.07%	8.51%	9.11%	10.42%
中微公司	35.50%	34.93%	37.67%	7.21%	12.00%	14.55%	5.54%	9.69%	21.66%
盛美上海	43.80%	44.67%	44.4%	14.43%	13.12%	10.82%	16.91%	17.86%	12%
可比公司平均值	42.51%	42.12%	42.41%	11.15%	12.80%	12.69%	16.20%	17.03%	20.28%
芯源微	46.62%	45.58%	42.58%	16.29%	16.45%	13.58%	14.51%	13.73%	14.85%

资料来源: 公司公告, 各公司公告 (AMAT、TEL、LAM 为财年数据), 中信建投

2.2.2 公司研发费用率持续保持在 15%左右, 且全部费用化处理

2016-2020 年,公司研发费用分别为 0.17、0.20、0.34、0.35、0.45 亿元,占营业收入的比例为 11.24%、10.41%、16.29%、16.45%、13.81%。在此期间,公司在前道 Track 和前道清洗领域取得技术突破,前道产品在众多大厂产线进行验证。其中前道 Track 设备已经往更高制程研制;前道清洗设备已经达到国际先进水平,成功实现国产替代;在先进封装领域,开发叠层多腔设备,满足更高工艺等级及产能需求。

图表22: 公司持续保持较高研发投入, 研发费用率保持在 15%左右

指标/时间	2016	2017	2018	2019	2020
研发费用(亿元)	0.17	0.20	0.34	0.35	0.45
营业收入(亿元)	1.48	1.90	2.10	2.13	3.29
研发费用率	11.24%	10.41%	16.29%	16.45%	13.81%

资料来源: 公司公告, 中信建投

公司研发支出全部进行费用化处理。同行业公司中微公司、北方华创均将其部分研发投入进行了资本化处理，相比较而言，公司的利润较为扎实。

图表23： 公司同行业公司中微公司、北方华创均对其研发投入进行不同程度资本化处理

研发费用资本化率	2016	2017	2018	2019	2020
中微公司	-	48.90%	47.60%	41.30%	12.07%
北方华创	22.82%	51.55%	59.80%	62.10%	65.38%

资料来源：各公司公告，中信建投

三、涂胶显影国产化重要推动者，前道 Spin Scrubber 设备国内领先

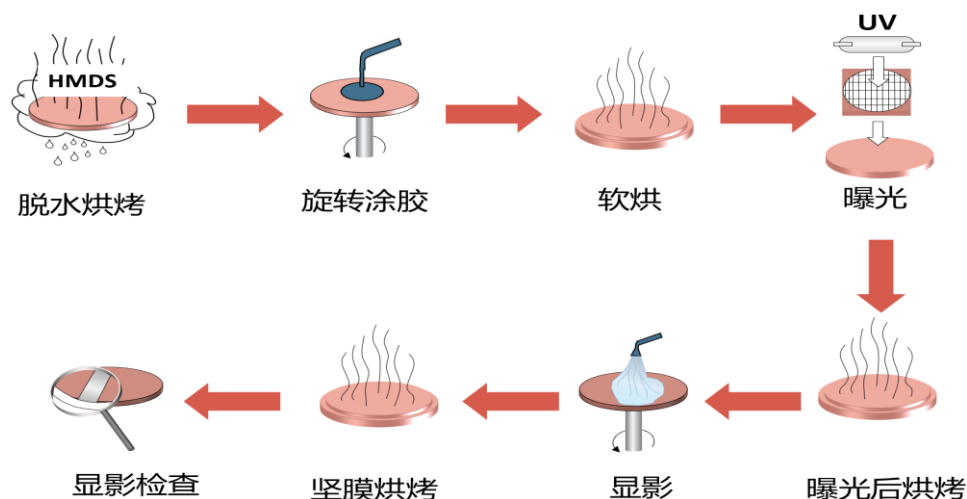
3.1 涂胶显影设备前道市场空间巨大，市场主要为日系厂商占据

3.1.1 涂胶显影设备多与光刻机配合使用，用于完成晶圆制造光刻工艺

涂胶显影设备（又称 Track）是光刻工序中与光刻机配套使用的涂胶、烘烤以及显影设备，包括涂胶机、喷胶机和显影机。此类设备一般都与光刻设备联机作业（In line），组成配套的圆片处理与光刻生产线，与光刻机配合完成精细的光刻工艺流程。

涂胶/显影机参与光刻机的输入（曝光前光刻胶涂覆）和输出（曝光后图形的显影）环节，主要通过机械手使晶圆在各系统之间传输和处理，从而完成晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等工艺过程，其不仅直接影响到光刻工序细微曝光图案的形成，显影工艺的图形质量对后续蚀刻和离子注入等工艺中图形转移的结果也有着深刻的影响，是集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备。

图表24：涂胶显影工艺流程

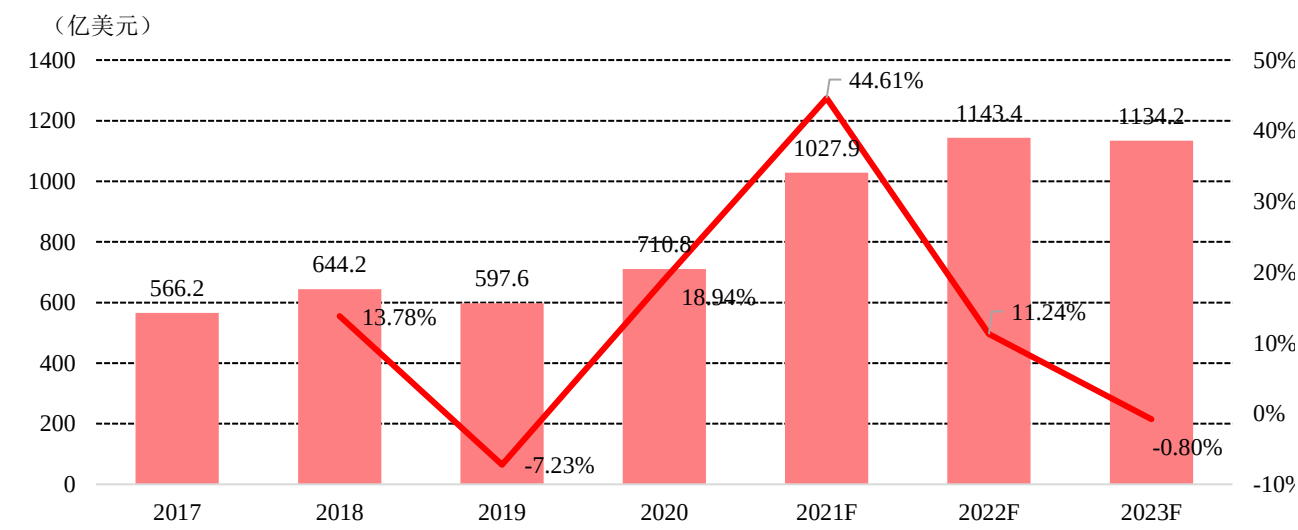


资料来源：公司招股说明书，中信建投

3.1.2 全球涂胶显影设备市场规模超 25 亿美元，9 成以上集中在前道制造环节

基于 5G、AI 等新应用对于半导体市场提出的新需求，全球逻辑/代工/存储厂商资本开支有望进入新一轮向上周期，因此预计全球半导体专用设备市场规模将会进一步提升，其中晶圆处理设备市场规模也会随之不断提升。根据 SEMI 的数据，2020 年全球半导体专用设备销售额为 710.8 亿美元，同比增长 19%，预计 2021 全年将达到 1027.9 亿美元，并在 2022 年进一步增长至 1143.4 亿美元，连续三年创新高。

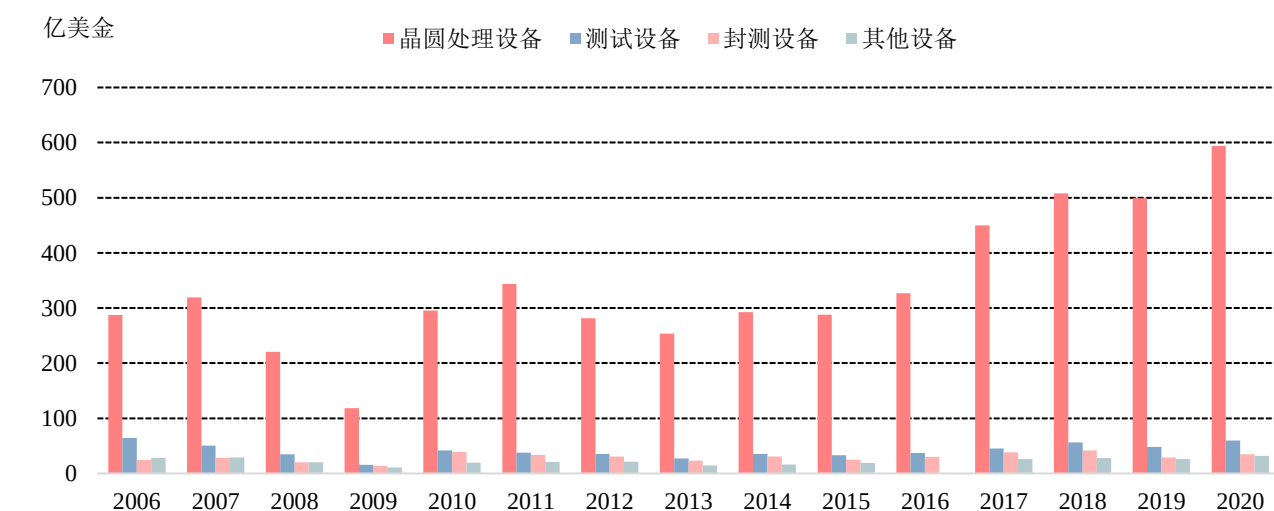
图表25：自 2020 年以来，全球半导体设备专用设备市场规模逐年扩大并连续创历史新高



资料来源：SEMI，中信建投

半导体专用设备根据其在半导体产品生产过程中所处环节可以进一步划分为晶圆处理设备、封装设备、测试设备以及其他设备四大类。其中销售额占比最高的为晶圆处理设备，约占 80%；其次则是测试设备，约占 8%-9%；封装设备市场规模略低于测试设备，约占 5%-6%；其他设备则占比最低。涂胶显影设备即为晶圆处理设备的组成部分。

图表26：全球半导体专用设备中晶圆处理设备占比最高，约占半导体专用设备价值总量的 80%

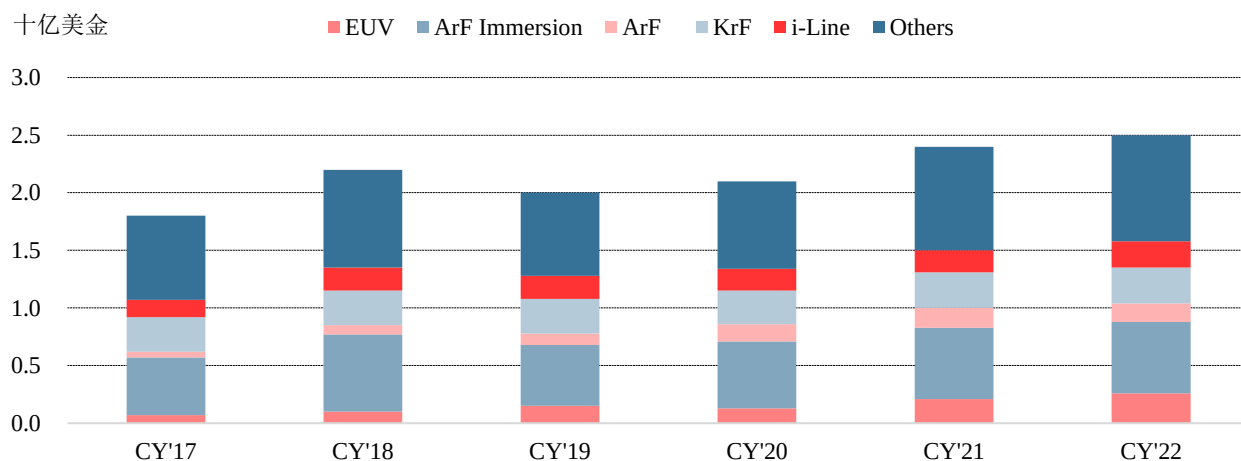


资料来源：SEMI，中信建投

全球涂胶显影设备市场规模约 25 亿美金，其中后道涂胶显影设备市场规模仅约 1 亿美金。根据 VLSI 提供的行业数据，全球前道涂胶显影设备销售额由 2013 年的 14.07 亿美元增长至 2018 年的 23.26 亿美元，年均复合

增长率达 10.58%，预计 2023 年将达到 24.76 亿美元；相较于前道涂胶显影设备，后道涂胶显影设备市场规模偏小。VLSI 统计数据显示全球后道涂胶显影设备销售额由 2015 年的 0.29 亿美元增长至 2018 年的 0.87 亿美元，年均复合增长率达 43.19%，预计 2023 年将达到 1.08 亿美元。与 VLSI 近似，东京电子预计 2021 财年全球涂胶显影设备市场规模约 25 亿美金，且有望未来随 EUV 光刻工艺的推广而进一步增长。

图表27： 全球涂胶显影设备市场规模约 25 亿美金

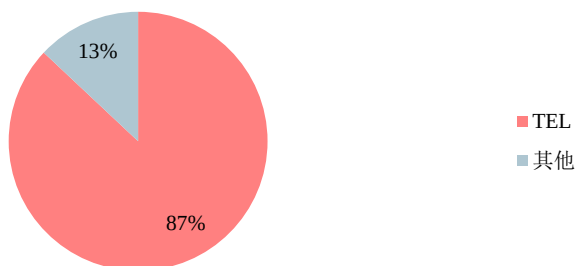


资料来源：TEL，中信建投

3.1.3 全球前道涂胶显影市场主要被东京电子垄断，公司是国产化先行者

东京电子占据全球前道涂胶显影设备近九成份额，芯微源为国产设备唯一供应商。根据东京电子统计，2020 年东京电子占据全球前道涂胶显影设备 87% 份额，处于绝对垄断地位，其他占据一定份额的还有 DNS、Screen 和 SEMES 等。我国前道国产设备基本由芯源微提供，占据市场份额 5% 左右。与前道涂胶显影设备相比，国内的后道先进封装设备基本实现了国产化，芯源微则是国产化的先行者，占据国内后道涂胶显影设备较高份额。

图表28： 2020 年 TEL 占据全球前道涂胶显影设备市场 87% 市场份额



资料来源：TEL，中信建投

对比海外龙头企业，芯源微涂胶显影设备在应用领域覆盖范围、关键性能指标等方面仍有一定差距。目前，中国涂胶显影设备行业市场份额仍主要由国外知名企业所占据，相关公司凭借较强的技术、品牌优势，在高端市场占据领先地位。本土企业中，芯源微通过多年的研发和积累，已掌握了相关核心技术，拥有自主知识产权，占据了一定市场份额，是国内涂胶显影的龙头企业。公司在涂胶显影领域的技术部分等同于国际知名企业，整体还弱于国际领先。

图表29： 公司技术水平稍逊于 TEL、DNS 等龙头，处于国内领先水平

可比公司	竞争的产品	在技术层面的具体区别	在产品应用领域的具体区别
日本东京电子（TEL）	前道领域用涂胶显影设备	公司技术水平整体弱于日本 TEL。双方同种工艺等级产品在技术原理上接近，在关键性能指标上存在差异，如产能、平均故障间隔时间、胶膜涂敷均匀度、显影精细度、热板温度均匀性、工艺适应性等。	公司产品在应用领域范围上弱于日本 TEL。①日本 TEL：产品系列较为完整，可用于 PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、KrFi、ArF、ArFi 等工艺；②发行人：目前仅可用于 PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、ArF 等工艺
日本迪恩士（DNS）	前道领域用涂胶显影设备	公司技术水平整体弱于日本 DNS。双方同种工艺等级产品在技术原理上接近，在关键性能指标上存在差异，如产能、平均故障间隔时间、胶膜涂敷均匀度、显影精细度、热板温度均匀性、工艺适应性等。	公司产品在应用领域范围上弱于日本 DNS。①日本 DNS：产品系列较为完整，可用于 PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、KrFi、ArF、ArFi 等工艺；②发行人：目前仅可用于 PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、ArF 等工艺
德国苏斯微（SUSS）	后道领域用涂胶显影设备	双方技术水平较为接近。双方产品在技术原理上接近，在关键性能指标上存在差异，如产能、平均故障间隔时间、胶膜涂敷均匀度、显影精细度、热板温度均匀性等。	双方产品在应用领域范围上接近，均可用于集成电路后道先进封装、MEMS、OLED、化合物半导体、功率器件等领域
台湾亿力鑫（ELS）	LED 领域用涂胶显影设备	双方技术水平较为接近。双方产品在技术原理上接近，在关键性能指标上存在差异，如产能、平均故障间隔时间、胶膜涂敷均匀度、显影精细度、热板温度均匀性等。	①台湾 ELS：产品主要用于 LED 领域；②发行人：产品可用于 LED、化合物半导体、MEMS 等领域
韩国 CND	LED 领域用涂胶显影设备	双方技术水平较为接近。双方产品在技术原理上接近，在关键性能指标上存在差异，如产能、平均故障间隔时间、胶膜涂敷均匀度、显影精细度、热板温度均匀性等。	①韩国 CND：产品主要用于 LED 领域；②发行人：产品可用于 LED、化合物半导体、MEMS 等领域

资料来源：公司公告，中信建投

3.2 全球清洗设备市场规模不断增长，呈现寡头格局

3.2.1 清洗环节贯穿晶圆制造全流程，清洗设备主要用于杂质处理

清洗是贯穿半导体产业链的重要工艺环节，用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能存在的杂质，避免杂质影响芯片良率和芯片产品性能。目前，随着芯片制造工艺先进程度的持续提升，对晶圆表面污染物的控制要求不断提高，每一步光刻、刻蚀、沉积等重复性工序后，都需要一步清洗工序。半导体清洗是指针对不同的工艺需求对晶圆表面进行无损伤清洗以去除半导体制造过程中的颗粒、自然氧化层、金属污染、有机物、牺牲层、抛光残留物等杂质的工序。半导体清洗中的污染物种类、来源以及主要危害情况如下：

图表30：清洗步骤主要用于去除制造过程中的颗粒、自然氧化层等杂质

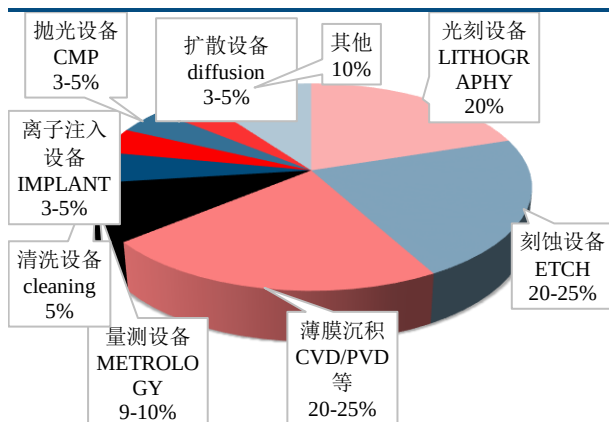
污染物	来源	主要危害
颗粒	环境，其他工艺工程中产生	影响后续光刻，干法刻蚀工艺，造成器件短路
自然氧化层	环境	影响后续氧化，沉积工艺，造成器件电性失效
金属污染	环境，其他工艺工程中产生	影响后续氧化工艺，造成器件电性失效
有机物	干法刻蚀副产物，环境	影响后续沉积工艺，造成器件电性失效
牺牲层	氧化/沉积工艺	影响后续特定工艺，造成器件电性失效
抛光残留物	研磨液	影响后续特定工艺，造成器件电性失效

资料来源：盛美上海招股说明书，中信建投

3.2.2 全球清洗设备市场规模超 30 亿美元，且随半导体制程提升而加速扩张

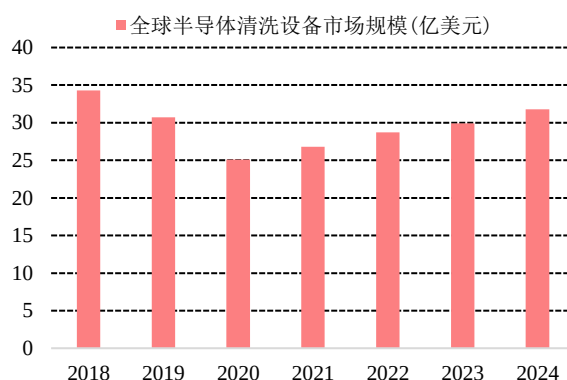
按照前述分类，半导体清洗设备属于晶圆处理设备的一种，其占比约为晶圆处理设备总规模的 5%。根据 Gartner 统计数据，2018 年全球半导体清洗设备市场规模为 34.17 亿美元，2019 年和 2020 年受全球半导体行业景气度下行的影响，有所下降，分别为 30.49 亿美元和 25.39 亿美元，预计 2021 年随着全球半导体行业复苏，全球半导体清洗设备市场将呈逐年增长的趋势，2024 年预计全球半导体清洗设备行业规模将达到 31.93 亿美元，国内市场规模约为 10 亿美元。根据 Gartner 统计，2018 年至 2024 年全球半导体清洗设备行业情况如下：

图表31：清洗设备价值量占比约 5%



资料来源：Gartner，中信建投

图表32：全球清洗设备市场规模超 30 亿美金

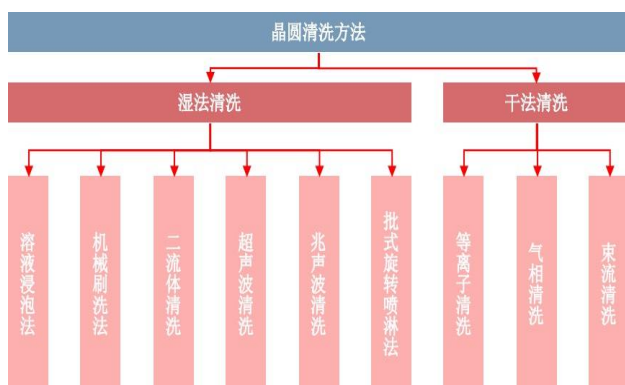


资料来源：Gartner，中信建投

随着半导体制程持续演进，生产过程中的清洗步骤及精度要求将会快速提高，清洗设备的市场规模有望随之进一步快速增长。通过精准晶圆清洗来消除随机缺陷是半导体生产中至关重要的一步，芯片制造有几百道工序，工序过程会产生小颗粒。如果颗粒掉在线之间会造成短路，掉在孔之间会堵死，若下层继续生长，通不了电。以 20nm 的 DRAM 生产为例，600 道工序中，400 道别的工序，200 道清洗工序。在 7 大工艺模块中，清洗是占比最高的工序。从经验数据看，现在 80nm 的 DRAM 良率可以做到 95%，但是 20nm 以后，良率降低到在 80-85% 之间。因为节点越小，清洗难度越大。80nm 只需 100 道清洗工序，20nm 以后则需要 200 道清洗工序。根据公司测算，以 10 万片/月的 DRAM 厂为例，如果降低 1% 的良率，一年就损失 3000-5000 万美金的利润。逻辑芯片生产厂则面临更大损失。因此，集成电路制造厂商在制程改进中会有较强动力去更新更好的清洗设备。

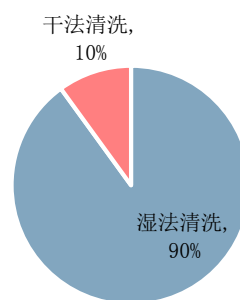
根据清洗介质的不同，目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线，不同工艺路线对应着不同的清洗设备，其中湿法清洗为主流路线。湿法清洗是针对不同的工艺需求，采用特定的化学药液和去离子水，对晶圆表面进行无损伤清洗，以去除晶圆制造过程中的颗粒、自然氧化层、有机物、金属污染、牺牲层、抛光残留物等物质，可同时采用超声波、加热、真空等辅助技术手段；干法清洗是指不使用化学溶剂的清洗技术，主要包括等离子清洗、超临界气相清洗、束流清洗等技术。目前湿法清洗是主流的清洗技术路线，占芯片制造清洗步骤数量的 90% 以上。

图表33：清洗设备以湿法清洗工艺为主



资料来源：盛美上海招股说明书，中信建投

图表34：湿法清洗为主流路线，清洗步骤占比超 90%

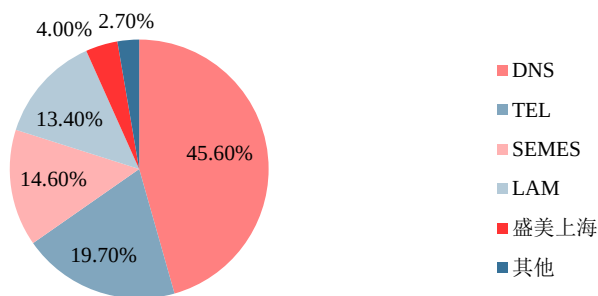


资料来源：盛美上海招股说明书，中信建投

3.2.3 DNS 等四大设备厂商占据全球清洗设备 90% 以上市场份额，公司市占率不足 2%

全球半导体清洗设备市场高度集中，单片清洗设备领域尤甚。DNS、TEL、LAM 与 SEMES 四家公司合计市场占有率达到 90% 以上，其中 DNS 市场份额最高，市场占有率在 40% 以上。

图表35：2020 年全球单片清洗设备市场 DNS 等四厂合计占比 93.3%



资料来源：Gartner，中信建投

国产清洗设备供应商较多，其中芯源微在 Scrubber 细分领域享有较高市占率。目前，中国大陆能提供半导体清洗设备的企业较少，主要包括芯源微、北方华创、盛美及至纯科技。其中盛美半导体为国内半导体清洗设

备的行业龙头企业，主要产品为集成电路领域的单片清洗设备，其中包括单片 SAPS 兆声波清洗设备、单片 TEBO 兆声波清洗设备、单片背面清洗设备、单片刷洗设备、槽式清洗设备和单片槽式组合清洗设备等，产品线较为丰富；北方华创的主要清洗设备产品为单片及槽式清洗设备，可适用于技术节点为 65nm、28nm 工艺的芯片制造；至纯科技具备生产 8-12 英寸高阶单晶圆湿法清洗设备和槽式湿法清洗设备的相关技术，能够覆盖包括晶圆制造、先进封装、太阳能在内多个下游行业的市场需求；芯源微目前产品用于集成电路制造领域的单片式刷洗领域，在 Scrubber 细分领域，综合市占率可达到 41%，在国内同类型产品中市占率可达 90%。公司以单片刷洗为基础，同时向化学清洗发展。

图表36： 公司清洗设备专攻于 Scrubber 领域，并计划切入湿法清洗设备领域

盛美半导体	至纯科技	北方华创	芯源微
产品 提供SAPS、TEBO等多7款设备 产品覆盖80%以上清洗工艺	产品 可提供湿法槽式/单片式清洗设备 以槽式为主，单片不断取得进展	产品 覆盖多类型湿法槽式/单片清洗设备 槽式设备以Akri on技术为基础研发	产品 提供单片式湿法清洗设备 提供前道、后道两款单片清洗设备
规模 2020年清洗设备收入8.2亿元	规模 2019年湿法清洗设备收入2.2亿元	规模 2020年清洗设备收入>1亿元	规模 2020年单片式湿法设备收入0.8亿元
代表客户 进入国际知名代工、存储等厂商   	代表客户 进入部分知名代工、电子器件厂商    	代表客户 进入部分知名代工等厂商   	代表客户 获知名厂商认证并获部分厂商订单  

资料来源：各公司公告，中信建投

四、募投项目建设持续推进，产能扩张奠定公司增长基础

2021 年 6 月，芯源微发布定增公告，拟向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 10 亿元，计划投向上海临港研发及产业化项目、高端晶圆处理设备产业化项目（二期）和补充流动资金三个项目：

上海临港研发及产业化项目：项目位于上海临港园区，预计建设期为 30 个月，由公司全资子公司上海芯源微企业发展有限公司实施，计划总投资额 6.40 亿元。项目建成并达产后，主要用于研发与生产前道 ArF 光刻工艺涂胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机及单片式化学清洗机等高端半导体专用设备。项目达产后年收入为 9.27 亿元。

高端晶圆处理设备产业化项目（二期）：项目位于辽宁省沈阳市，预计建设期为 30 个月，计划总投资额为 2.89 亿元。项目建成并达产后，主要用于前道 I-line 与 KrF 光刻工艺涂胶显影机、前道 Barc（抗反射层）涂胶机以及后道先进封装 Bumping 制备工艺涂胶显影机。项目达产后年收入为 7.45 亿元。

补充流动资金：本次募集资金中的 3.00 亿元拟用于补充流动资金。补充流动资金将用于支持公司持续推出新产品、满足公司产业扩张需求等。

图表37：定增募资投向产能扩张与新设备研发

单位：亿元

元

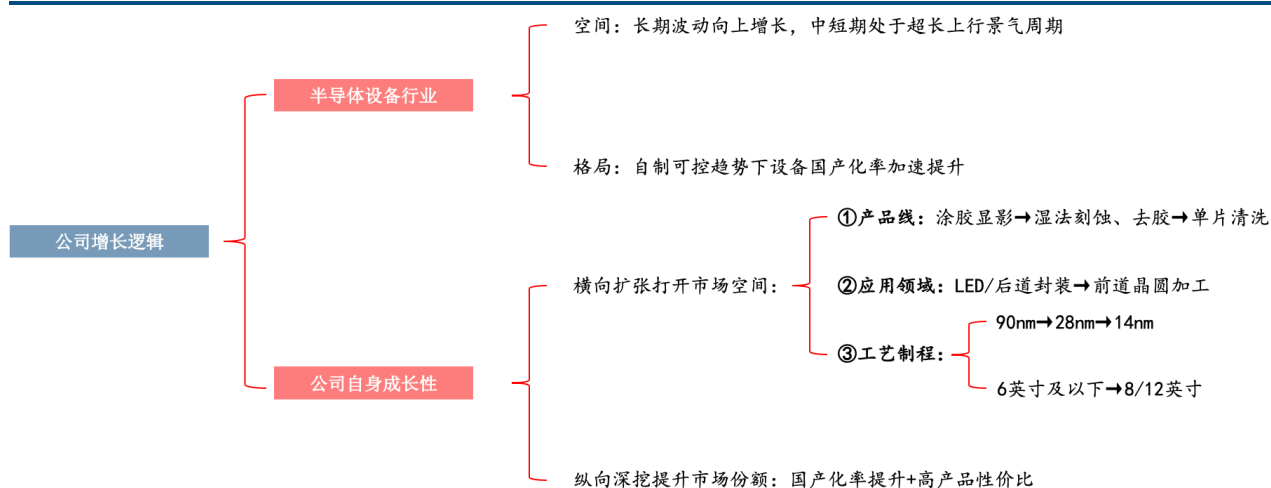
序号	项目名称	投资金额	达产后年产值	项目建设周期
1	上海临港研发及产业化项目	6.40	9.27	30 月
2	高端晶圆处理设备产业化项目（二期）	2.89	7.45	30 月
3	补充流动资金	3.00	-	-

资料来源：公司公告，中信建投

五、投资建议与评级

投资建议与评级：从下游需求来看，随着缺芯局面的延续，国内晶圆厂不断扩张，将持续扩大对涂胶显影与单片湿法设备的需求，公司作为国产涂胶显影龙头供应商，且发展重心在需求更大的前道，有望持续收益；从产能供给来看，公司在原有基地挖潜，并在沈阳与上海分别建设针对前道设备与化学清洗设备研发与生产的新基地，在未来公司供给能力有望大大提升。从产品品类扩张来看，随着前道产品的放量，以及 ArFi、KrF 产品的中试，公司收入有望跨入新的台阶。判断公司 2021-2023 年收入分别为 8.34、12.22、15.46 亿元，归母净利润分别为 0.93、1.33、2.28 亿元，同比分别增长 90.7%、43.1%、70.7%，对应 2021-2023 年 PE 估值分别为 125.0x、87.3x、51.2x，按照 2022 年营业收入 12.22 亿元给予 17 倍 PS，对应目标市值 207.4 亿元，目标价为 246.85 元/股，维持“买入”评级。

图表38： 行业高景气+公司自身高成长，公司业绩有望实现较高增长



资料来源: 中信建投

重要财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	213	329	834	1,222	1,546
增长率(%)	1.5	54.3	153.7	46.5	26.5
净利润(百万元)	29	49	93	133	228
增长率(%)	-3.9	66.8	90.7	43.1	70.7
ROE(%)	3.9	6.1	10.6	13.3	18.6
EPS(元/股，摊薄)	0.35	0.58	1.11	1.59	2.71
P/E(倍)	397.6	238.4	125.0	87.3	51.2
P/B(倍)	15.4	14.6	13.3	11.6	9.5

资料来源: Wind, 中信建投

六、风险分析

前道设备验证不及预期：前道涂胶显影设备有望成为公司今年增量收入增长重要来源，若其验证进度不及预期可能会导致相关收入延迟确认，从而影响公司业绩。

行业景气度下滑：当前半导体设备行业高景气状态持续，使得公司产品需求不断向好。如果“缺芯”状况提前缓解进而带动半导体设备行业景气度提前下行，则会对公司产品需求产生负向影响。

市场竞争加剧：目前公司是国内前道涂胶显影设备龙头供应商，充分享受该设备国产化进程。新的国产供应商加入有可能会对公司远期市场份额产生不利影响。

厂房建设不及预期：根据募投项目，公司在沈阳、上海等地有多个在建项目，上述在建项目是公司产能扩张的重要基石。一旦项目建设延后会对公司产能扩张形成限制，进而对公司业绩增长产生影响。

报表预测

资产负债表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	832	1030	1953	2331	3067
现金	330	442	696	1019	1289
应收票据及应收账款合计	69	90	0	0	0
其他应收款	5	6	21	18	31
预付账款	9	49	98	118	155
存货	164	402	1098	1134	1547
其他流动资产	255	41	40	42	44
非流动资产	99	194	401	536	630
长期投资	0	10	20	30	40
固定资产	75	97	284	404	483
无形资产	6	34	37	41	45
其他非流动资产	18	54	60	61	61
资产总计	931	1225	2354	2867	3697
流动负债	142	399	1441	1822	2403
短期借款	0	22	1127	1587	2042
应付票据及应付账款合计	73	218	0	0	0
其他流动负债	70	159	314	235	360
非流动负债	34	27	27	27	27
长期借款	0	0	0	0	0
其他非流动负债	34	27	27	27	27
负债合计	176	426	1468	1849	2430
少数股东权益	0	0	0	0	0
股本	84	84	84	84	84
资本公积	642	647	647	647	647
留存收益	29	68	144	248	413
归属母公司股东权益	755	799	886	1018	1267
负债和股东权益	931	1225	2354	2867	3697

现金流量表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	12	-72	-608	59	-25
净利润	29	49	93	133	228
折旧摊销	9	12	22	41	55
财务费用	-0	-4	14	38	37
投资损失	-0	-11	-15	-25	-35
经营性应收项目的减少	-31	-62	41	-19	-38
经营性应付项目的增加	23	178	-63	-79	126
其他经营现金流	5	-56	-763	-108	-272
投资活动现金流	-262	149	-214	-151	-114
资本支出	22	93	1302	586	539
长期投资	-240	230	-10	-10	-10
其他投资现金流	-480	471	1078	424	415
筹资活动现金流	518	12	-30	-45	-45
短期借款	0	22	0	0	0
长期借款	0	0	0	0	0
普通股增加	21	0	0	0	0
资本公积增加	575	5	0	0	0
其他筹资现金流	-78	-16	-30	-45	-45
现金净增加额	269	88	-852	-137	-185

资料来源：公司公告，中信建投

利润表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	213	329	834	1222	1546
营业成本	114	189	501	745	894
营业税金及附加	1	3	8	12	14
销售费用	21	37	67	86	108
管理费用	34	57	108	122	155
研发费用	35	45	108	159	201
财务费用	-0	-4	14	38	37
资产减值损失	0	-1	-1	6	15
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
其他收益	19	27	30	35	45
投资净收益	0	11	15	25	35
营业利润	26	36	77	114	201
营业外收入	5	18	25	30	45
营业外支出	0	2	0	0	1
利润总额	31	53	102	144	246
所得税	2	4	9	11	18
净利润	29	49	93	133	228
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属母公司净利润	29	49	93	133	228
EBITDA	31	53	142	241	377
EPS（元）	0.35	0.58	1.11	1.59	2.71

主要财务比率

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入(%)	1.5	54.3	153.7	46.5	26.5
营业利润(%)	-20.7	39.6	112.5	48.6	76.0
归属于母公司净利润(%)	-3.9	66.8	90.7	43.1	70.7
获利能力					
毛利率(%)	46.6	42.6	40.0	39.1	42.2
净利率(%)	13.7	14.8	11.2	10.9	14.7
ROE(%)	3.9	6.1	10.6	13.3	18.6
ROIC(%)	6.9	10.3	8.5	12.1	15.4
偿债能力					
资产负债率(%)	18.9	34.8	62.4	64.5	65.7
净负债比率(%)	-43.7	-52.7	49.3	56.7	61.7
流动比率	5.8	2.6	1.4	1.3	1.3
速动比率	4.7	1.6	0.6	0.7	0.6
营运能力					
总资产周转率	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
应收账款周转率	3.9	4.7	0.0	0.0	0.0
应付账款周转率	2.6	2.0	0.0	0.0	0.0
每股指标（元）					
每股收益(最新摊薄)	0.35	0.58	1.11	1.59	2.71
每股经营现金流(最新摊薄)	0.08	-0.97	-7.24	0.71	-0.30
每股净资产(最新摊薄)	8.99	9.51	10.42	11.92	14.53
估值比率					
P/E	397.6	238.4	125.0	87.3	51.2
P/B	15.4	14.6	13.3	11.6	9.5
EV/EBITDA	362.8	212.9	85.1	50.6	32.9

分析师介绍

吕娟：董事总经理，上海区域总监，高端制造组组长&首席分析师，机械行业首席分析师。复旦大学经济学硕士，法国 EDHEC 商学院金融工程交换生，河海大学机械工程及自动化学士，2007.07-2016.12 曾就职于国泰君安证券研究所任机械首席分析师，2017.01-2019.07 曾就职于方正证券研究所任董事总经理、副所长、机械首席分析师。曾获新财富、金牛、IAMAC、水晶球、第一财经、WIND 最佳分析师第一名。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
 东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
 电话：(8610) 8513-0588
 联系人：李祉瑶
 邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
 上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
 电话：(8621) 6882-1600
 联系人：翁起帆
 邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
 福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
 电话：(86755) 8252-1369
 联系人：曹莹
 邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
 中环交易广场 2 期 18 楼
 电话：(852) 3465-5600
 联系人：刘泓麟
 邮箱：charleneliu@csci.hk